

Radiaciones de fondo: CMB y EBL

Fondos de radiación que modifican la propagación de fotones gamma

Del Universo temprano a la absorción de rayos gamma de fuentes extragalácticas

💡 Idea central

Los fotones gamma de muy alta energía atraviesan campos de radiación que llenan el Universo. Al interactuar con fotones de la **CMB** o de la **EBL**, pueden producir pares electrón-positrón y sufrir **atenuación antes de llegar a la Tierra**.

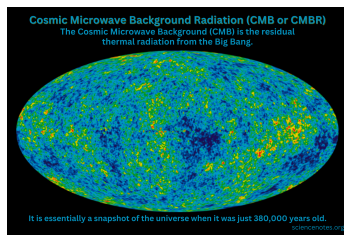
🌐 CMB: Fondo Cósmico de Microondas

La **Radiación Cósmica de Fondo (CMB)** es la radiación electromagnética remanente del Universo temprano. Su espectro es extraordinariamente cercano al de un **cuerpo negro**.

$$T_{\text{CMB}} = 2,7255 \pm 0,0006 \text{ K}$$

- Llena prácticamente todo el Universo.
- Su máximo de emisión se encuentra en la región de **microondas**.
- Presenta pequeñas **anisotropías de temperatura** que contienen información sobre la estructura y evolución del Universo.
- COBE/FIRAS y posteriormente *Planck* permitieron caracterizar su espectro y anisotropías con gran precisión.

Refs.: Fixsen (2009); Planck Collaboration (2020); Penzias & Wilson (1965); Smoot et al. (1992).



Mapa de anisotropías de la CMB

☀ EBL: Luz de Fondo Extragaláctica

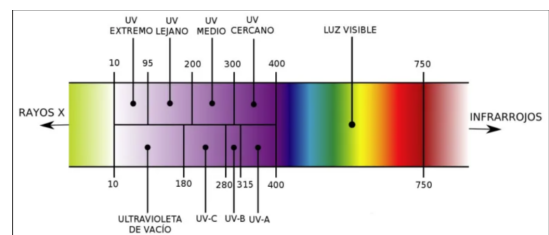
La **Luz de Fondo Extragaláctica (EBL)** es la radiación difusa acumulada a lo largo de la historia cósmica por estrellas, galaxias y polvo.

Su distribución comprende principalmente:

$$\text{UV} - \text{óptico} - \text{infrarrojo}$$

- La emisión estelar contribuye principalmente en UV-óptico.
- El polvo absorbe parte de esta radiación y la **re-emite en el infrarrojo**.
- La EBL evoluciona con la historia de formación estelar del Universo.
- Su densidad espectral permite calcular la opacidad que experimentan los rayos gamma.

Refs.: Domínguez et al. (2011); Franceschini et al. (2008); Finke et al. (2010).



Espectro Electromagnético

🔧 ¿Cómo se distribuye la CMB?

La CMB presenta un espectro de cuerpo negro muy próximo al equilibrio térmico. Su temperatura característica es de sólo unos pocos kelvin, por lo que sus fotones tienen energías mucho menores que los fotones gamma.

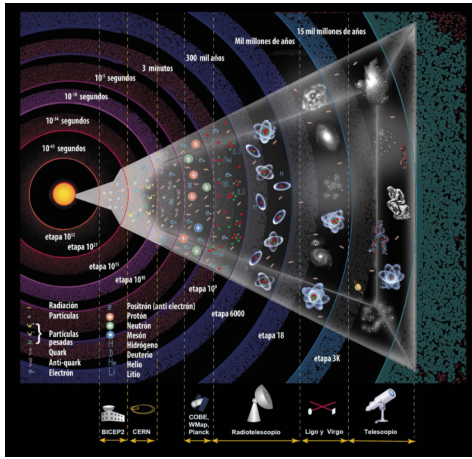
$$E_{\gamma} = h\nu$$

$$\text{CMB: microondas} \longleftrightarrow T \simeq 2,7 \text{ K}$$

Esta enorme diferencia de energía no impide la interacción: lo relevante es la energía combinada de ambos fotones en el sistema de referencia adecuado.

📊 CMB vs. EBL

Característica	CMB	EBL
Origen	Universo temprano	Estrellas, galaxias y polvo
Región	Microondas	UV – Óptico – IR
Distribución	Casi uniforme	Evoluciona con el Universo
Temperatura / energía	~ 2,7 K	Distribución amplia
Papel en γ	Absorción a energías muy altas	Absorción de gamma extragalácticos



Trayectoria de un fotón gamma desde un blázar

Blázar → Gamma → CMB / EBL → Tierra

Espacio para esquema de propagación cosmológica

Profundidad óptica y atenuación

La absorción se describe mediante la **profundidad óptica** $\tau(E, z)$.

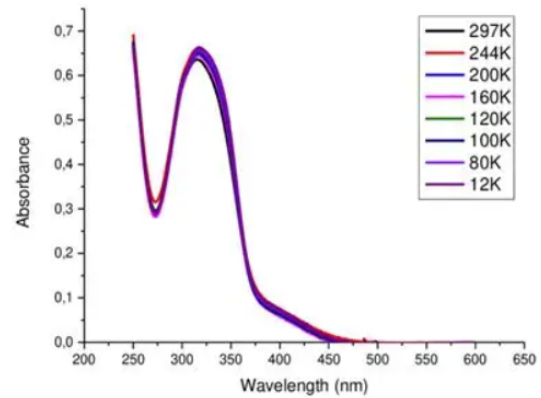
La relación entre el flujo intrínseco y el observado puede escribirse:

$$F_{\text{obs}}(E, z) = F_{\text{int}}(E, z)e^{-\tau(E, z)}$$

donde:

- F_{int} : flujo emitido por la fuente.
- F_{obs} : flujo medido por el detector.
- $\tau(E, z)$: profundidad óptica debida a la absorción.

Cuando $\tau \ll 1$, la atenuación es pequeña; cuando $\tau \gtrsim 1$, una fracción importante de los fotones puede ser absorbida.



Espectro de absorción: Evolución de la absorbancia en función de la longitud de onda a distintas temperaturas (desde 297K hasta 12K), ilustrando cómo varían las propiedades de transmisión óptica.

Energía → Redshift → Atenuación →

¿Qué observamos?

La absorción puede modificar la forma del espectro que llega a la Tierra:

- Menor flujo observado respecto al flujo intrínseco.
- Supresión progresiva de fotones gamma a determinadas energías.
- Dependencia con la distancia cosmológica o **redshift**.
- Alteración de la pendiente y forma del espectro observado.
- La EBL debe modelarse para estudiar las propiedades intrínsecas de fuentes extragalácticas.

Ref.: Biteau et al. (2024).

Conexión con FACT y HAWC

FACT y HAWC detectan fotones gamma, no la CMB o la EBL directamente.

Sin embargo, al estudiar fuentes extragalácticas:

Fuente → Propagación → Absorción → Espectro observado

Por ello, la CMB y especialmente la EBL deben considerarse al interpretar espectros gamma de blázares y su relación con el *redshift*.

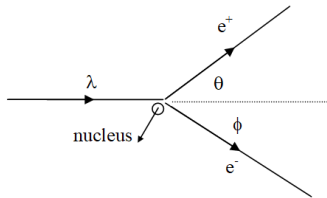
Interacción fotón-fotón

Durante su propagación, un fotón gamma puede interactuar con un fotón del fondo de radiación. Cuando se alcanza el umbral cinemático:

$$\gamma_{\text{VHE}} + \gamma_{\text{fondo}} \rightarrow e^- + e^+$$

Este proceso se denomina **producción de pares**.

El fotón gamma desaparece como tal y parte de su energía se transforma en las masas y energías cinéticas del electrón y el positrón.



Producción de pares e^-e^+

$$\gamma + \gamma \rightarrow e^- + e^+$$

¿Cuándo puede ocurrir la interacción?

La producción de pares requiere superar un umbral de energía. Para dos fotones con energías E_γ y ϵ , separados por un ángulo θ :

$$E_\gamma \epsilon (1 - \cos \theta) \gtrsim 2(m_e c^2)^2$$

La interacción es más relevante cuando las energías de los fotones y su geometría permiten alcanzar esta condición. Por ello, **diferentes fondos de radiación afectan diferentes rangos de energía gamma**.

💡 En una idea

Los fondos cosmológicos funcionan como una “pantalla” entre la fuente y el detector:

más interacción $\implies$ mayor atenuación

La señal medida por FACT o HAWC contiene información tanto sobre la **fuente** como sobre la **propagación cosmológica** que experimentaron sus fotones.

Referencias principales

CMB: Fixsen, D. J. (2009), *ApJ*, 698, 2039–2042; Planck Collaboration (2020), *A&A*, 641; Penzias & Wilson (1965), *ApJ*, 142, 419–421; Smoot et al. (1992), *ApJL*, 396, L1–L5. x
EBL y absorción $\gamma\gamma$: Domínguez et al. (2011), *MNRAS*, 410, 2556–2570; Franceschini et al. (2008), *A&A*, 487, 837–852; Finke et al. (2010), *ApJ*, 712, 238–249; Biteau et al. (2024), *JCAP*, 2024, 020.